UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, **Decana de América**)

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
MECANICA DE FLUIDOS

PROFESOR: Ph D Ing. Miguel Angel Ormeño Valeriano
Docente Asociado DAIMF
Responsable del LABENERG
CIP 106906

1.3.2 Características de operación de un compresor

1. Desplazamiento del pistón. El volumen actual del cilindro dado como el desplazamiento del pistón es dado desde el inicio de la compresión (condición 1) a la final del golpe (condición 3) de la Fig. 1.5, expresado como pies^3 de volumen desplazado por minuto. Valores de desplazamiento para diseños específicos de cilindros son dados por los fabricantes, Tabla 1.6

Para cilindro de simple acción: (Figura 1.2A)

$$PD = A_P s\,(RPM)\,/1728 \qquad (1.6)$$

donde: PD = desplazamiento del pistón, CFM

A_P = Área de sección transversal neta del pistón, pulg^2

s = Longitud del desplazamiento, pulgadas

RPM = Revoluciones por minuto del eje, o número de compresiones por minuto

Tabla 1.6 Datos típicos de compresor reciprocante para aire

Simple etapa horizontal				Dos etapas, Angulo vertical			Dos etapas, Duplex horizontal		
Tamaño, pulg	RPM	P máx. Psi	Desp. del pistón, CFM	Tamaño, pulg	RPM	Desp. del pistón, CFM	Tamaño, pulg	RPM	Desp. del pistón, CFM
5 x 5	550	150	61	11 1/4/7x7	600	478	21/13 x 14	277	1546
6 x 5		100	88	13 ½ /8 ½ x7	600	690	23/14 x 14	277	1858
7 x 5		60	121	14 ½ /9 ½ x 7	600	798	24/15 x 17	257	2275
8 x 5		40	157	16/10 ½ x7	600	973	28/17 x 19	225	3031
10 x 5		20	248	18 ½ /11 ½ x 8 ½	514	1351	30 ½/18 1/2 x22	200	3704
6 x 7	450	150	100	20 ½ /13 x 8 ½ /14 ½ x 9 ½	514	1662	34 ½/21 x25	180	
7 x 7		100	138						
8 x 7		60	180		450	1975		225	4847
10 x 7		35	283						
12 x 7		20	410	/16x9 ½					
8 x 9	360	135	184		450	2412			
9 x 9		100	234						
10 x 9		75	290						
12 x 9		40	420						
15 x 9		20	658						
10 x 11	327	125	321						
12 x 11		100	465						
14 x 11		60	635						
15 x 11		50	730						
17 x 11		30	940						
19 x 11		20	1174						
20 x 11		15	1300						
12 x 13	300	125	502						
14 x 13		100	686						
17 x 13		55	1016						
19 x 13		40	1270						
20 x 13		35	1410						
23 x 13		20	1717						
26 x 13		12	2202						

Los números en la tabla para cilindros múltiples designan:

Abertura de la primera etapa / abertura de la segunda etapa x desplazamiento del pistón, todo en pulgadas.

Por ejemplo: (16/16) /14 ½ x 9 ½

Hay dos cilindros en paralelo en la primera etapa con 16 pulg, un cilindro en la segunda etapa con 14 ½ pulg y todos con un desplazamiento de 9 ½ pulg.

Para cilindro de doble acción: (Figura 1.2B)

Debe adicionarse el desplazamiento del otro extremo del cilindro:

$$PD = \frac{A_p s(RPM)}{1728} + \frac{(A_p - A_r)s(RPM)}{1728}$$

$$PD = \frac{(A_p - A_r/2)\ 2\ s\ (RPM)}{1728} \qquad (1.7)\ (1.7A)$$

donde: A_r = Area de sección transversal de la varilla del pistón, pulg^2.

2. Razón de compresión. Es la razón, R_c, de la presión absoluta de la descarga a la presión absoluta de succión del cilindro.

$$P_2/P_1 = R_c \qquad (1.8)$$

donde: P_1 = Presión inicial de succión, unidades absolutas

P_2 = Presión de descarga, unidades absolutas

La razón de compresión usualmente varia de 1,05 – 7 por etapa; sin embargo, para procesos se considera como máximo razones de 3,5 – 4,0 por etapa. Generalmente el aumento de temperatura del gas durante la compresión dicta los limites para el aumento de la presión. El aumento máximo de temperatura es gobernado ya sea por la temperatura de compresión máxima del cilindro o por la temperatura máxima del gas antes de sufrir descomposición, polimerización, etc. Como la eficiencia volumétrica disminuye con el incremento de la razón de compresión, esto también se considera en la elección de un limite razonable de presión de descarga. Cuando se conoce la temperatura máxima, la razón de compresión máxima puede calcularse a partir de la relación adiabática para el aumento de temperatura.

El consumo mínimo óptimo de potencia ocurre cuando la razón de compresión es igual en todos los cilindros. Con enfriamiento externo del gas entre etapas es necesario dar tolerancias razonables para la caída de presión a través de los ínter enfriadores y tomar esto en cuenta cuando se determine las razones de compresión.

(a) Ideal (sin ínter enfriadores)

$$P_2/P_1 = P_3/P_2 = P_4/P_3 = ... \qquad (1.9)$$

(b) Actual (con interefriamiento)

$$P_{i1}/P_1 = P_{i2}/P'_{i1} = P_{i3}/P'_{i2} = . \ . \ . P_{fy}/P_{íy} \qquad (1.10)$$

donde: 1, 2, 3, . . . y = condiciones del gas a través de un cilindro representado por (1)

para primera etapa, (2) para segunda etapa, etc.

i = presión de descarga dentro de la etapa, inmediatamente después del cilindro.

Primo(‘) = condición de descarga entre las etapas, disminuida por la caída de presión a través de los ínter enfriadores, válvulas, tuberías, etc. Representa la presión actual de succión de un cilindro

f = presión final de descarga de una unidad de multietapa.

Razones de compresión a través de las etapas:

$$R_1 = P_{i1} / P_1$$

$$R_2 = P_{i2} / P'_{i1}$$

$$R_3 = P_{i3} / P'_{i2}$$

$$.....R_t = P_{fy} / P'_{iy}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = \ldots R_f = \sqrt[y]{R_t} \qquad (1.11A)$$

donde: R_t = razón de compresión total de la unidad = P_f/P_i

Para dos etapas, la compresión por etapa es:

$$R_1 = R_2 = \sqrt{P_{f2} / P_1} \qquad (1.11B)$$

Para cinco etapas:

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = \sqrt[5]{P_{f5} / P_1} \qquad (1.11C)$$

Notar que los ínter enfriadores no afectan la razón de compresión óptima por etapa. Sin embargo, afecta a la potencia total requerida para el trabajo de compresión ya que todas las caídas de presión deben ser compensadas con potencia. La tolerancia para la caída de presión en los ínter enfriadores usualmente se da aumentando la presión de descarga del cilindro para compensar la mitad de la caída de presión en el ínter enfriador y la otra mitad restando la presión de succión de la etapa siguiente.

La razón de compresión por etapa se puede calcular de:

$$Pf = P1R^r - (\Delta p1)R^{r-1} - (\Delta p2)R^{r-2} - (\Delta p3)R^{r-3} - (\Delta p4)R^{r-4} \ldots \qquad (1.12)$$

Continuando para el número de términos en el lado derecho de la ecuación igual al número de etapas. Esta ecuación se puede resolver por prueba y error, y puede simplificarse si se asume que los ΔP son iguales. También se puede asumir que toda la caída de presión en el ínter enfriador afecta a la presión de succión de la etapa siguiente.

P_f= Presión final de un conjunto de cilindros de múltiple etapa

r = Número de etapas de compresión

ΔP = Caída de presión a través de los ínter enfriadores, psi

1 = Primera etapa

2 = Segunda etapa, etc.

Si la mitad de la caída de presión es adicionada a la descarga de una etapa y la otra mitad restada de la succión de la etapa siguiente:

$$P_f = P_1R^r - (1/2\ \Delta p_1)R^{r-1} - (1/2\ \Delta p_2)R^{r-2} - (1/2\ \Delta p_3)R^{r-3} - (1/2\ \Delta p_4)R^{r-4}\ldots \qquad (8.13)$$

En la práctica las razones de compresión pueden no ser exactamente iguales. Esto no mantiene al compresor en una operación satisfactoria.

Ejemplo 1.1 Presión entre etapas y razón de compresión

Para un compresor de dos etapas, cual deberá ser las presiones a través de los cilindros si la caída de presión en los ínter enfriadores y tuberías es 3 psi.

Solución

Succión a la primera etapa: $P_1 = 0$ psig (14,7 psia)

Descarga de la segunda etapa: $P_{f2} = 150$ psig (164,7 psia)

Por etapa: $R_c = \sqrt{164,7/14,7} = \sqrt{11,2} = 3.34$

Sin inter enfriamiento:

$$\left.\begin{aligned} P_i &= 14,7 \text{ psi} \\ P_{i1} &= 3,34\ (14,7) = 49,2 \text{ psia} \end{aligned}\right\} R_c = 3,34$$

$$\left.\begin{aligned} P_2 &= 49,2 \text{ psi} \\ P_{f2} &= 164,7 \end{aligned}\right\} R_c = 3,34$$

Con inter enfriamiento:

Primera etapa
$P_i = 14{,}7$ psi

$P_{i1} = 42{,}9 + (½)\ (3{,}0) = 50{,}7$ psia

} $R_c = 3{,}45$

Segunda etapa:
$P'_{i1} = 49{,}2$ psi $- \ (½)\ (3{,}0) = 47{,}7$

$P_{f2} = 164{,}7$

} $R_c = 3{,}45$

El ejemplo muestra que aun cuando las proporciones por cilindro están balanceadas, estas se hacen sobre la base teórica. Esto corresponde a la operación actual.

Es importante notar que a menudo las razones de compresión para los cilindros individuales en un compresor de múltiple etapa no serán exactamente balanceadas. Esta condición eleva el consumo de potencia para ciertos tamaños y diseños de cilindros. En la selección final esto se debe ajustar para dar razones de compresión para utilizar diseños estándar tanto como sea posible.

3. Capacidad actual o entrega actual, *Va*

Este es el volumen de gas medido a la entrada de la primera etapa de un compresor de simple o múltiple etapa, y a la temperatura y presión de entrada, pies^3/min.

Los fabricantes usualmente dan esta capacidad con una tolerancia de 6 por ciento cuando la presión de entrada a la primera etapa es 5 psig o menor y una tolerancia de 3 por ciento para presiones de entrada mayores a 5 psig. La capacidad requerida actual puede ser calculada a partir de los requerimientos del proceso, o si se examina un cilindro dado.

$$V_a = PD\,(E_v) \qquad (1.14)$$

4. Volumen libre

Es el volumen del cilindro no utilizado durante la compresión. Este consiste del volumen entre el final del cilindro y el pistón.

5. Porcentaje de volumen libre

El porcentaje de volumen no ocupado con respecto al desplazamiento del pistón y está dado por:

$$V_{pc} = \frac{V_c}{PD'}(100) \qquad (1.15)$$

Calculado para cada cilindro

donde: V_c = Volumen libre, pulgadas^3

V_{pc} = Porcentaje de volumen libre

PD' = Desplazamiento del pistón, pulgadas^3

Para cilindros de doble acción, el espacio libre deberá calcularse separadamente para cada extremo y para cilindros pequeños, el efecto de la varilla del pistón es significativo. El porcentaje de volumen libre es dado por los fabricantes. Los valores son en el rango de 8 por ciento para cilindros grandes con un largo de 36 pulgadas, a 40 por ciento para cilindros pequeños de 3 a 4 pulgadas. Cada tamaño y tipo de cilindro es diferente.

6. Eficiencia volumétrica

La eficiencia de la operación de un cilindro está dada por:

$$\% E_V = 100 - R_c - V_{pc}\,(R_c^{1/k} - 1) \qquad (1.16)$$

donde: R_c = Razón de compresión a través de un cilindro individual.

La eficiencia volumétrica puede ser expresada como:

$$E_v = \frac{\text{Volumen actual que entra al cilindro (a condiciones de entrada)}}{\text{PD (desplazamiento del pistón)}} \qquad (1.17)$$

7. Eficiencia de compresión (adiabática)

Es la razón entre la potencia teórica para la compresión a la potencia indicada en el cilindro.

$$\eta_a = \frac{\text{Potencia teórica para la compresión (ideal)}}{\text{Potencia para la operación actual}} \qquad (1.18)$$

Los valores pueden variar de 50 a 95 por ciento dependiendo del diseño del cilindro y la razón de compresión.

La Ec. (1.18) también se puede expresar como:

Potencia para la operación actual = potencia teórica x L_o (1.19)

L_o = El factor de pérdida, se puede estimar a partir de la Tabla 1.7 o la Fig. 1.7, el factor de pérdida estimado incluye un 95 por ciento de eficiencia mecánica del cilindro.

8. Eficiencia mecánica

Es la relación entre la potencia indicada en el cilindro al caballaje de freno.

$$\eta_m = \frac{\text{Potencia teórica para la compresión}}{\text{Potencia dada al compresor}} \quad (1.20)$$

Los valores de eficiencia están en el rango de 90 a 93 por ciento para cilindros a motor directo y 87 a 90 por ciento para máquinas a vapor. La eficiencia del motor no está incluida. En la Fig. 1.9 se dan valores combinados de eficiencia mecánica y de compresión como función de la razón de compresión.

9. Velocidad del pistón

La velocidad del pistón es una guía muy usada para establecer los límites relativos sobre la selección de un cilindro de compresión. Es difícil establecer límites aceptables y no aceptables ya que esto se evalúa mejor con la experiencia de la operación y recomendaciones de los fabricantes.

$$\text{Velocidad del pistón} = \frac{(rpm)(s)}{6} \text{ , pies/minuto} \qquad (8.21)$$

Esto es de mayor significancia en servicios con fluidos corrosivos o que pueden polimerizarse antes que en hidrocarburos limpios o aire. Por ejemplo en la manipulación de cloruro de hidrógeno y cloro usando cilindros de acero al carbono, es aceptable una velocidad de alrededor de 600 pies/min.

10. Potencia

Es el trabajo hecho en un cilindro sobre el gas por el pistón conectado al motor durante el ciclo de compresión completa. La potencia teórica es la requerida para la compresión isentrópica (adiabática) de un gas a un rango específico de presión. La potencia indicada es el trabajo actual de compresión desarrollado en el cilindro de compresión y es determinado por una tarjeta indicadora. El caballaje de freno (BHP) es la entrada actual de potencia. Esta no incluye las pérdidas en el motor.

A. Para simple etapa

(a)Potencia teórica (dada por el compresor): Para la compresión isentrópica (adiabática)

Sistema Internacional

$$kW_a = 2{,}78\times10^{-4}\left(\frac{k}{k-1}\right)P_1V_1\left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(k-1)/k}-1\right] \qquad (1.22)$$

o

$$kW_a = \left(\frac{k}{k-1}\right)\frac{WRT_1}{9806}\left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(k-1)/k}-1\right] \qquad (1.23)$$

donde: kW_a = potencia, kW

W = flujo de masa del gas, kg/s x 9,806 N/kg

V_1 = flujo de gas, m^3/h (a condiciones de succión)

P_1 = presión absoluta de entrada, kPa

P_2 = presión absoluta de salida, kPa

R = constante del gas, J/(kg.K) = 8314/peso molecular

T_1 = temperatura de entrada del gas, K

Sistema Inglés

$$HP_a = \left(\frac{k}{k-1}\right)\frac{WRT_1}{550}\left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(k-1)/k} - 1\right] \tag{1.24}$$

o

$$HP_a = \frac{144}{33000}\left(\frac{k}{k-1}\right)P_1V_1\left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(k-1)/k} - 1\right] \tag{1.25}$$

donde: HP_a = potencia, HP

W = flujo de masa, lb/s

V_1 = flujo de gas, pies^3/min (a condiciones de succión)

P_1 = presión absoluta de entrada, psia

P_2 = presión absoluta de salida, psia

R = constante del gas, (lb_f-pie)/(lb.^{o}R) = 1545/peso molecular

T_1 = temperatura de entrada del gas, ^{o}R

(b) Potencia entregada al Compresor

Sistema Internacional

$$kW_a = 2{,}78\times10^{-4}\left(\frac{k}{k-1}\right)P_1V_1\left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(k-1)/k}-1\right](L_o)(F_L)Z_1 \qquad (1.26)$$

Sistema Inglés*: Caballaje de freno actual, BHP*

$$\text{BHP} = \frac{144}{33000}\left(\frac{k}{k-1}\right)P_1V_1\left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(k-1)/k}-1\right](L_o)(F_L)Z_1 \qquad (1.27)$$

donde:

L_o = Factor de pérdida, debido a la caída de presión a través de las válvulas, acoplamientos, etc. (ver Fig. 1.7)

F_L = perdidas en la conexión máquina a motor (solamente para compresores a motor), varía entre 1,0 a 1,05 (esta no es eficiencia del motor).

Z_1 = Factor de compresibilidad, basado en las condiciones de entrada al cilindro (usualmente despreciable, excepto a altas presiones.

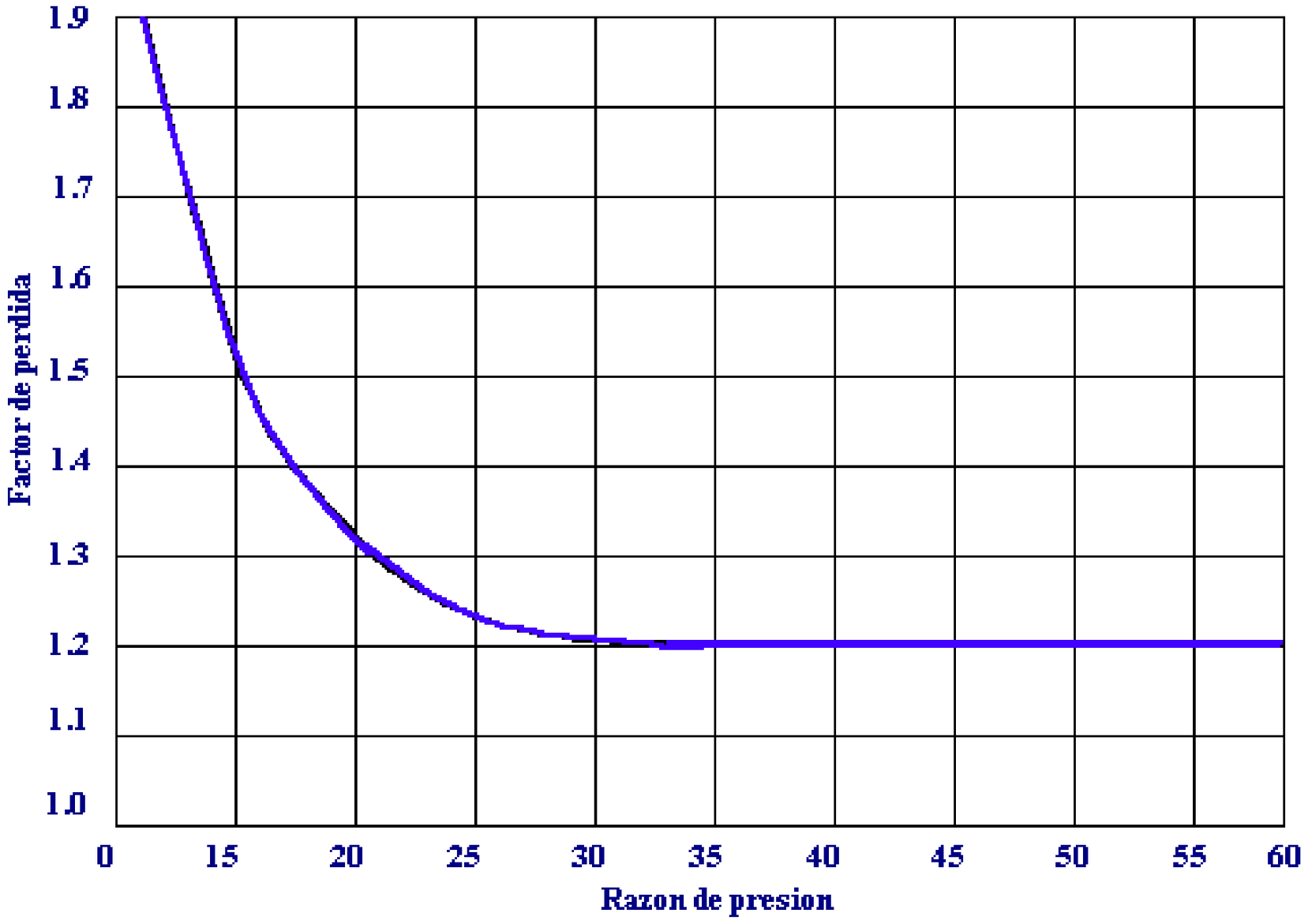


Fig. 1.7 Curva de factores de pérdida

Tabla 1.7 Factores de pérdida para compresión adiabática.

R_c	1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
L_o	2,39	1,91	1,616	1,44	1,34	1,26	1,24	1,22	1,21	1,205	1,20

$$HP \text{ teóricos} = F_w Z_1 T_1 N_m / 2546 \tag{1.28}$$

$$\text{donde: } F_w = R\left(\frac{k}{k-1}\right)\left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(k-1)/k} - 1\right] \tag{1.29}$$

R = constante del gas = 1,987 BTU/^{o}R

N_m = lbmol/h

T_1 = temperatura de succión o entrada, ^{o}R

Para obtener la potencia actual, *BHP*, multiplicar la potencia teórica *HP* por L_o y F_L.

(c) Caballaje de freno actual, BHP(corrección alternativa para el factor de compresibilidad)

Los resultados observados con sistemas a altas presiones (presión máxima de descarga de 15 000 psi) dan resultados con un 6 % menos que los métodos de entalpía.

1. Determinar el volumen específico del gas a condiciones de entrada del cilindro:

$$v = ZRT / (144\ P),\ \text{pies}^3/\text{lb}. \qquad (1.30)$$

Obtener Z de las cartas de factores de compresibilidad

$$R = 1544/\ \text{peso molecular del gas} \qquad (1.31)$$

2. Determinar la temperatura de descarga, T_2, usando el aumento adiabático de temperatura, Ec. (1.39). Usar k para gas o mezcla, o calcular con la Ec.(1.4)

3. Calcular el volumen específico a condiciones de descarga, v_2, usando la Ec.(1.30)

4. Determinar el volumen de entrada, V_1

(a) Calcular la eficiencia volumétrica de la ecuación ideal:

$$E'_v = 1 - V_{pc}[(P_2/P_1)^{1/k} - 1] = 1 - V'_{pc}(v_1/v_2 - 1), \text{ fracción} \qquad (1.32)$$

Notar que se necesita el volumen de espacio libre V'_{pc} (dado o asumido). Los valores actuales de espacio libre son de 5 – 35 por ciento.

(b) Calcular el volumen de entrada

$$V_1 = PD\,(E'_v) \qquad (1.33)$$

5. Determinar el seudo exponente de compresión k', para dar las curvas actuales de compresión y re-expansión.

$$P_1 v_1^{\,k'} = P_2 v_2^{\,k'} \qquad (1.34)$$

6. Calcular la potencia requerida:

$$BHP = \frac{144}{33000}\left(\frac{k'}{k'-1}\right) P_1 V_1 \left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(k'-1)/k'} - 1\right](L_d)(F_L) \qquad (1.35)$$

B. Múltiple etapa

La potencia en un compresor de múltiple etapa, es la suma de los requerimientos de potencia en los cilindros individuales en la unidad de compresión.

$$BHP \text{ actual} = 0{,}004364\, F_L(k/k-1)\{[P_1V_1\,(P_{i1}/P_1)^{(k-1)/k}-1]\,L_{o1} +$$

$$P_{i1}V_{i1}\,[(P_{i2}/P_{i1})^{(k-1)/k}-1]\,L_{o2} + \ldots\; P_{i1}V_{i1}$$

$$[(P_f/P_{i1})^{(k-1)/k}-1]\,L_{of}\} \qquad (1.36)$$

donde: P_i = presión entre etapas, psia

P_f = Presión final o de descarga, psia

1, 2, . . . i = Designación sucesiva entre etapas

$L_{o1}, L_{o2,} \ldots L_{of}$ = Factores de pérdida designados para cada cilindro

La potencia en un compresor de múltiple etapa, es la suma de los requerimientos de potencia en los cilindros individuales en la unidad de compresión.

$$BHP \text{ actual} = 0{,}004364\, F_L(k/k-1)\{[P_1V_1\,(P_{i1}/P_1)^{(k-1)/k}-1]\,L_{o1} +$$

$$P_{i1}V_{i1}\,[(P_{i2}/P_{i1})^{(k-1)/k}-1]\,L_{o2} + \ldots\; P_{i1}V_{i1}$$

$$[(P_f/P_{i1})^{(k-1)/k}-1]\,L_{of}\} \qquad (1.36)$$

donde: P_i = presión entre etapas, psia

P_f = Presión final o de descarga, psia

1, 2, . . . i = Designación sucesiva entre etapas

$L_{o1}, L_{o2,} \ldots L_{of}$ = Factores de pérdida designados para cada cilindro

C. BHP Actual Consumido por cilindro

Esta potencia es conveniente calcular cuando un cilindro conocido existe en un compresor y esta siendo estudiada su operación.

$$BHP = [(PD)\ (E_v)](P_1)\ (BHP/MMCFD)\ (10^{-4}) \qquad (1.37)$$

BHP = potencia actual consumida

(*BHP/MMCFD*) = potencia requerida para manipular 1×10^6 pies^3/día de gas medidos a 14,4 psia y temperatura de succión)

Notar que la capacidad actual a 14,4 psia y temperatura de succión

$$= (PD)\ (E_v)\ (P_1)\ (100) \qquad (1.38)$$

11. Aumento de temperatura – Adiabática

La relación entre las temperaturas de descarga y succión de un gas durante una etapa de compresión simple es:

$$T_2 = T_1 \ (P_2 / P_1)^{(k-1)/k} = T_1 \ R_c^{\ (k-1)/k} \qquad (1.39)$$

donde:

T_1 = Temperatura de succión al cilindro, °R = (460 + °F)

T_2 = Temperatura de descarga del cilindro, °R

RC = Razón de compresión del cilindro

Notar que para compresores reciprocantes se pueden usar valores de trabajo de “n” como “k”sobre 1,4. “n” representa el coeficiente politrópico el cual se relaciona a “k”por:

$$(n-1)/n = (k-1)/[(k)\ (\eta p\ )] \qquad (1.40)$$

donde (ηp) es la eficiencia politrópica.

12. Conversión de altitud

Como los compresores no operan a condiciones del nivel del mar, es importante usar la presión de la localidad particular. La fig. 1.8 da valores para la corrección de la presión de acuerdo a la altitud.

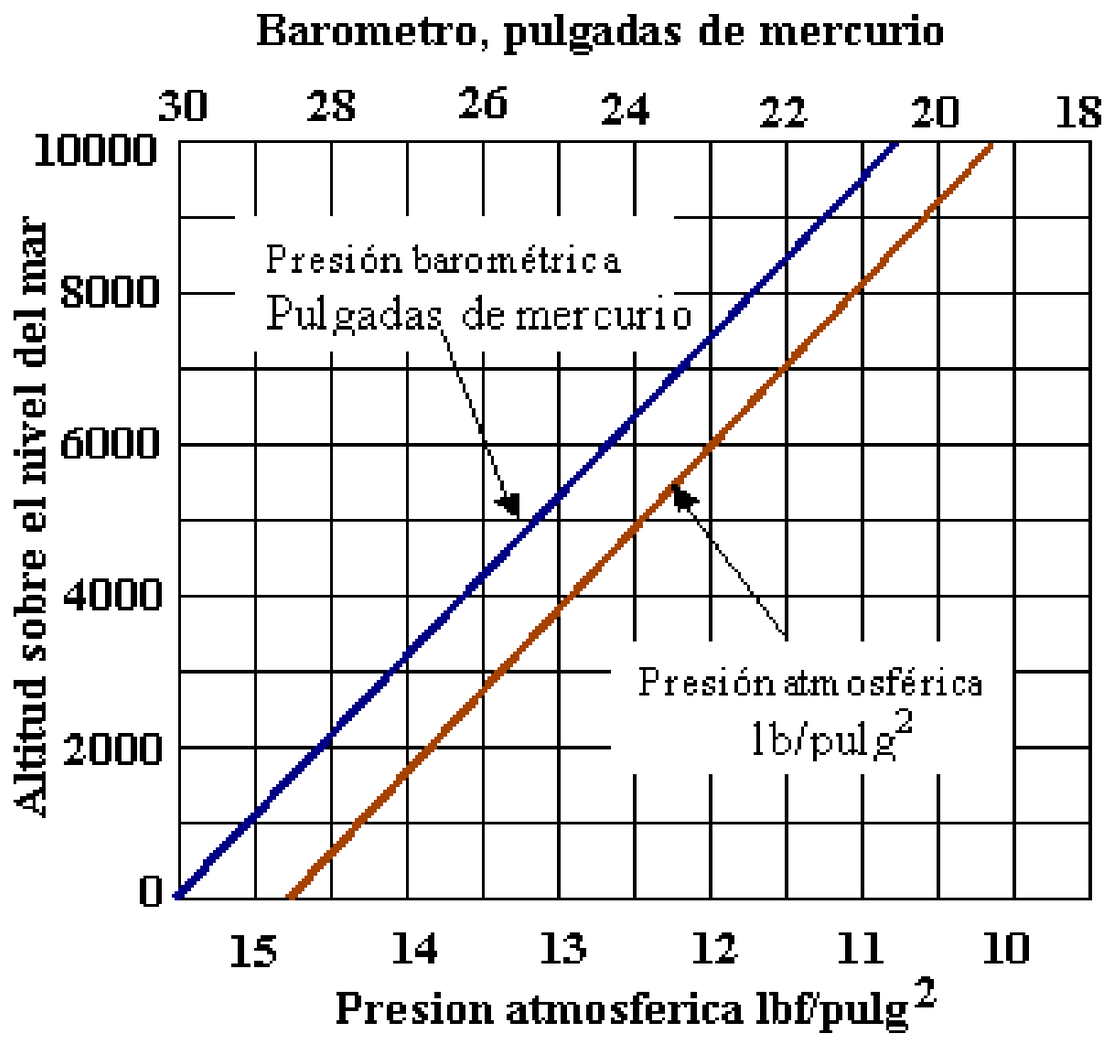


Fig. 1.8 Presión barométrica y atmosférica respecto a la altitud

13. Procedimiento de diseño

1. Dadas las presiones inicial (P_i) y final (P_f), elegir el número de etapas (r) y calcular la razón de compresión R_c de:

$$R_c = (P_f/P_i)^{1/r}$$

2. Establecer P_2/etapa (presión de salida en cada etapa)

3. Estimar T_2 a partir de:

$$T_2 = T_1 R_c^{(k-1)/k}$$

o con el diagrama de MOLLIER si está disponible

4. Verificar si $T_2 < T$ máxima permisible. Si no se cumple aumentar el número de etapas (r).

5. Calcular el W_i (trabajo en cada etapa) y luego

$$W_{Total} = \Sigma W_i$$

Ejemplo 1.2 Compresión en etapa simple

Un compresor debe instalarse en un lugar a 2000 pies sobre el nivel del mar. Se quiere manipular una mezcla de gases con $k = 1{,}25$ a presión de succión de 5 psig y descarga a 50 psig. La temperatura de succión es 90 °F. La cantidad de gas manipulado es de 5'250 000 CFD (pies^3/día) medidos a 14,7 psia y 60 °F.

Determinar:

Los requerimientos de potencia

La temperatura de descarga.

Solución

1.Conversión de la altitud, Fig. 1.8 Presión

atmosférica a 2000 pies = 13,68 psia

$$P_1 = 5 + 13{,}68 = 18{,}68 \text{ psia}$$

$$P_2 = 50 + 13{,}68 = 63{,}68 \text{ psia}$$

2. Razón de compresión

$$R_c = \frac{50 + 13{,}68}{5 + 13{,}68} = 3{,}41$$

Esta es satisfactoria para una operación de simple etapa si la temperatura no es limitante.

3. Temperatura de descarga (aumento adiabático)

$$T_2 = T_1 R_c^{(k-1)/k} = (90 + 460)(3{,}41)^{(1{,}25-1)/1{,}25}$$

$$T_2 = (550)(1{,}2780) = 702.89\,^{o}\text{R}$$

$$T_2 = 691 - 460 = 242.89\,^{o}\text{F}.$$

Esta temperatura es segura

4. Calculo de V_1

$$V_1 = \frac{5'250000}{24 \times 60}\left(\frac{14,7}{18,7}\right)\left(\frac{460+90}{460+60}\right) = 3031 \text{ pies}^3/\text{min (cfm)}$$

5. Potencia teórica(adiabática)

$$= \frac{144}{33000}\left(\frac{k}{k-1}\right)P_1V_1\left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(k-1)/k} - 1\right]$$

$$= \frac{144}{33000}\left(\frac{1,25}{1,25-1}\right)18,7 \times 3031\left[(3,41)^{(1,25-1)/1,25} - 1\right] = 343,86 \text{ Hp}$$

Tomando un factor de pérdida, L_o = 1,22 de la Tabla 1.7

Potencia requerida para la compresión actual,

BHP = potencia teórica x L_o

BHP = 343,86 x 1,22 = **420 Hp**

Esto no incluye la eficiencia mecánica del compresor.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, **Decana de América**)

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS